

Параллельный метод прогонки

Трёхдиагональные матрицы

a1	c1												f1
b2	a2	c2											f2
	b3	a3	c3										f3
		b4	a4	c4									f4
			b5	a5	c5								f5
				b6	a6	c6							f6
					b7	a7	c7						f7
						b8	a8	c8					f8
							b9	a9	c9				f9
								b10	a10	c10			f10
									b11	a11	c11		f11
										b12	a12	c12	f12

Метод прогонки (прямой ход)

- Предположим, что выполнено $x_{i-1} = \alpha_i \cdot x_i + \beta_i$ (1)

- Подставим (1) в i -е уравнение системы, получим

$$(\alpha_i \cdot a_i + c_i) \cdot x_i + b_i \cdot x_{i+1} = f_i - a_i \cdot \beta_i \quad (2)$$

- Сравнивая (2) и выражение $x_i = \alpha_{i+1} \cdot x_{i+1} + \beta_{i+1}$, получим

$$\alpha_{i+1} = \frac{-b_i}{\alpha_i \cdot a_i + c_i}, \beta_{i+1} = \frac{f_i - a_i \cdot \beta_i}{\alpha_i \cdot a_i + c_i} \quad (3)$$

- Из первого уравнения $c_1 \cdot x_1 + b_1 \cdot x_2 = f_1$ находим

$$\alpha_2 = \frac{-b_1}{c_1}, \beta_2 = \frac{f_1}{c_1}$$

- Затем вычисляем $\alpha_{i+1}, \beta_{i+1}$, используя (3) при $i = 2, \dots, n - 1$.

Метод прогонки (обратный ход)

- Определим x_n из последнего уравнения

$$\begin{aligned} x_{n-1} &= \alpha_n \cdot x_n + \beta_n \\ a_n \cdot x_{n-1} + c_n \cdot x_n &= f_n \end{aligned} \quad x_n = \frac{f_n - a_n \cdot \beta_n}{a_n \cdot \alpha_n + c_n}$$

- Используя $x_i = \alpha_{i+1} \cdot x_{i+1} + \beta_{i+1}$, находим все $x_i, i = n - 1, \dots, 1$.

- Теорема:

Метод прогонки будет вычислительно устойчивым, если коэффициенты системы уравнений удовлетворяют условиям диагонального преобладания.

$$|c_1| \geq |b_1|, |c_n| \geq |a_n|,$$

$$|c_i| > |a_i| + |b_i|, i = 2, \dots, n - 1$$

Левая прогонка

- Рассмотренный в предыдущем пункте метод прогонки, при котором определение x_i происходит последовательно справа налево, называют **правой прогонкой**.
- Аналогично выписываются формулы **левой прогонки**

- **Прямой ход**

$$\xi_n = \frac{-a_n}{c_n}, \xi_i = \frac{-a_i}{c_i + b_i \cdot \xi_{i+1}}, \eta_n = \frac{f_n}{c_n}, \eta_i = \frac{f_i - b_i \cdot \eta_{i+1}}{c_i + b_i \cdot \xi_{i+1}}, i = n - 1, \dots, 2.$$

- **Обратный ход**

$$x_1 = \frac{f_1 - b_1 \cdot \eta_2}{c_1 + b_1 \cdot \xi_2}, x_{i+1} = \xi_{i+1} \cdot x_i + \eta_{i+1}, i = 1, \dots, n - 1.$$

Левая прогонка

- Предположим, что $x_{i+1} = \xi_{i+1} \cdot x_i + \eta_{i+1}$
- Исключим из i -го уравнения системы переменную x_{i+1}

$$a_i \cdot x_{i-1} + c_i \cdot x_i + b_i \cdot (\xi_{i+1} \cdot x_i + \eta_{i+1}) = f_i$$

$$x_i = \left(\frac{-a_i}{c_i + b_i \cdot \xi_{i+1}} \right) \cdot x_{i-1} + \frac{f_i - b_i \cdot \eta_{i+1}}{c_i + b_i \cdot \xi_{i+1}}$$

- Сравнивая с $x_i = \xi_i \cdot x_{i-1} + \eta_i$, получаем искомые формулы прямого и обратного хода левой прогонки

Встречная прогонка

- Комбинация левой и правой прогонок дает метод **встречной прогонки**, который допускает распараллеливание на два потока.
- Разделим систему между двумя потоками — первый будет оперировать уравнениями с номерами $1 \leq i \leq p$, второй — уравнениями $p \leq i \leq n, p = \lceil n/2 \rceil$
- В первом потоке вычисляются коэффициенты α_i, β_i , при $1 \leq i \leq p$; во втором вычисляются коэффициенты $\xi_i, \eta_i, p \leq i \leq n$.
- При $i = p$ проводится сопряжение решений: находим значение x_p из системы
$$x_p = \alpha_{p+1} \cdot x_{p+1} + \beta_{p+1}$$
$$x_{p+1} = \xi_{p+1} \cdot x_p + \eta_{p+1}$$
- В первом потоке находим x_i при $1 \leq i < p$, а во втором все x_i при $p < i \leq n$.

Встречная прогонка в двух потоках

a1	c1												f1
b2	a2	c2											f2
	b3	a3	c3										f3
		b4	a4	c4									f4
			b5	a5	c5								f5
				b6	a6	c6							f6
					b7	a7	c7						f7
						b8	a8	c8					f8
							b9	a9	c9				f9
								b10	a10	c10			f10
									b11	a11	c11		f11
										b12	a12	c12	f12

Встречная прогонка в двух потоках

a1	c1											f1
	a2	c2										f2
b3	a3	c3										f3
	b4	a4	c4									f4
		b5	a5	c5								f5
			b6	a6	c6							f6
				b7	a7	c7						f7
					b8	a8	c8					f8
						b9	a9	c9				f9
							b10	a10	c10			f10
								b11	a11			f11
									b12	a12		f12

Встречная прогонка в двух потоках

a1	c1											f1
	a2	c2										f2
		a3	c3									f3
		b4	a4	c4								f4
			b5	a5	c5							f5
				b6	a6	c6						f6
					b7	a7	c7					f7
						b8	a8	c8				f8
							b9	a9	c9			f9
								b10	a10			f10
									b11	a11		f11
										b12	a12	f12

Встречная прогонка в двух потоках

a1	c1											f1
	a2	c2										f2
		a3	c3									f3
			a4	c4								f4
		b5	a5	c5								f5
			b6	a6	c6							f6
				b7	a7	c7						f7
					b8	a8	c8					f8
						b9	a9					f9
							b10	a10				f10
								b11	a11			f11
									b12	a12		f12

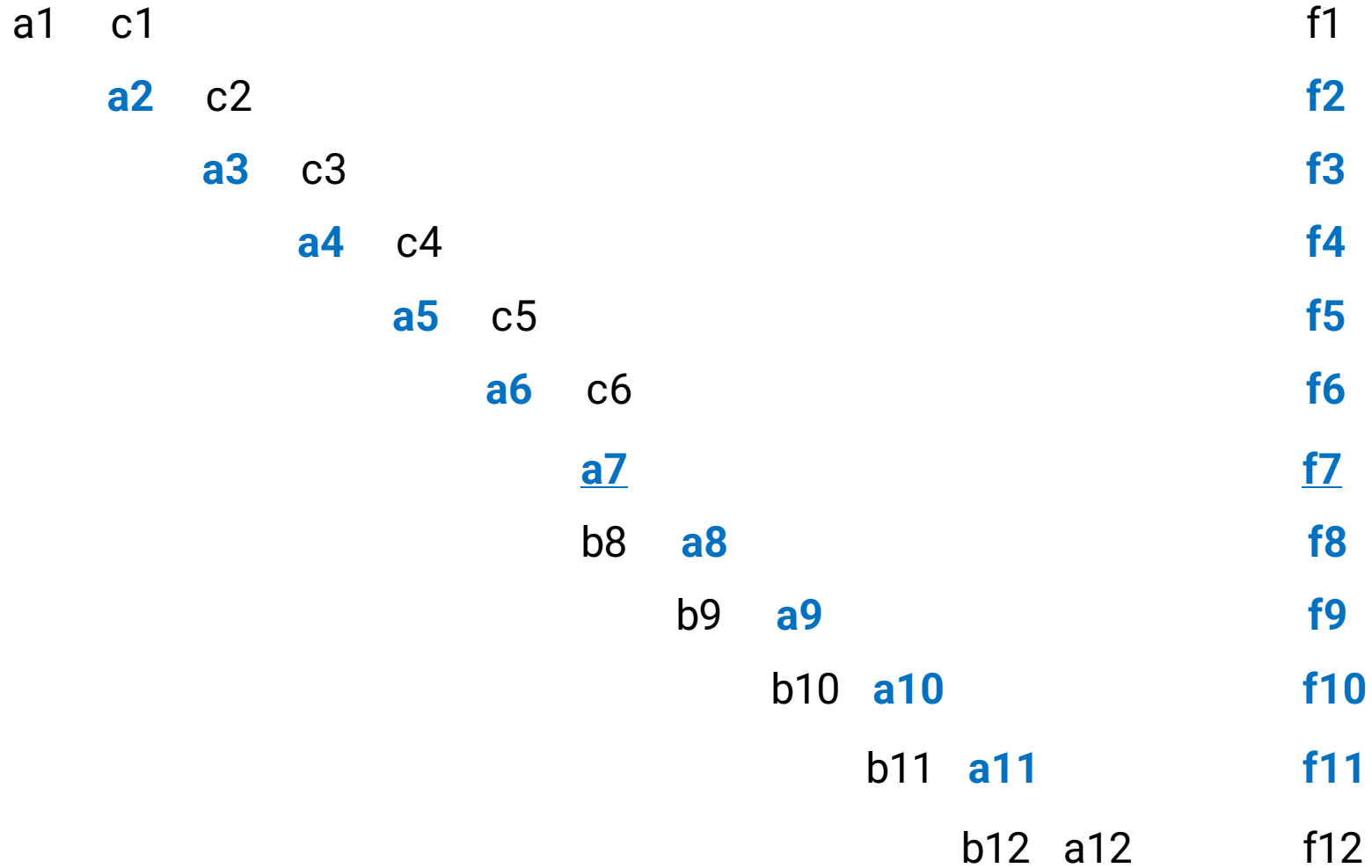
Встречная прогонка в двух потоках

a1	c1											f1
	a2	c2										f2
		a3	c3									f3
			a4	c4								f4
				a5	c5							f5
			b6	a6	c6							f6
				b7	a7	c7						f7
					b8	a8						f8
						b9	a9					f9
							b10	a10				f10
								b11	a11			f11
									b12	a12		f12

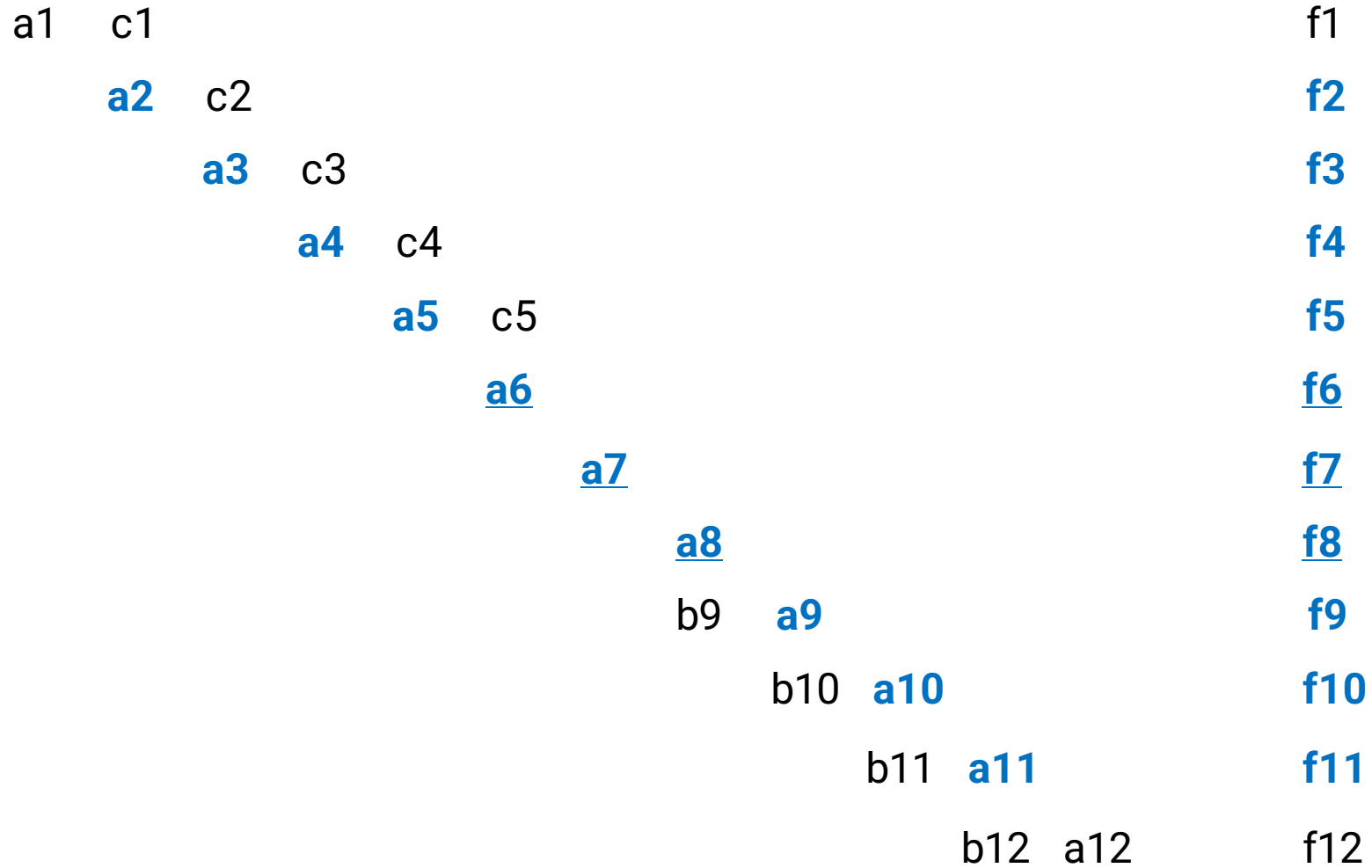
Встречная прогонка в двух потоках

a1	c1											f1
	a2	c2										f2
		a3	c3									f3
			a4	c4								f4
				a5	c5							f5
					a6	c6						f6
				b7	a7							f7
					b8	a8						f8
						b9	a9					f9
							b10	a10				f10
								b11	a11			f11
									b12	a12		f12

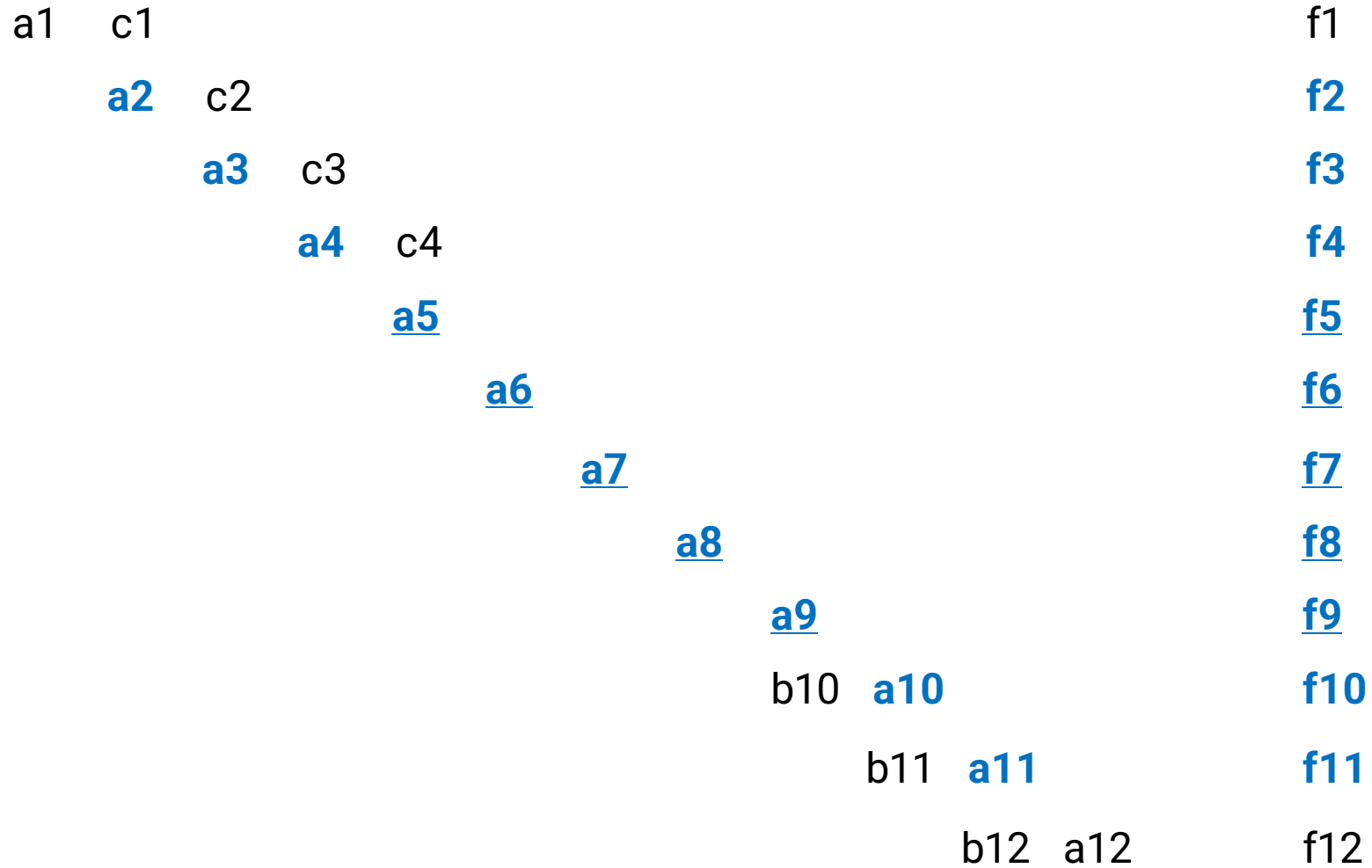
Встречная прогонка в двух потоках



Встречная прогонка в двух потоках



Встречная прогонка в двух потоках



Параллельная блочная прогонка

- Применим блочный подход к разделению данных: пусть каждый поток обрабатывает $m = \lfloor n/p \rfloor$ строк матрицы A , т.е. k -й поток обрабатывает строки с номерами $1 + (k - 1) \cdot m \leq i \leq k \cdot m$. Будем предполагать, что число уравнений в системе кратно числу потоков.
- В пределах полосы матрицы можно организовать исключение поддиагональных элементов матрицы (прямой ход метода):
 - вычитание строки i , умноженной на константу b_{i+1}/a_i , из строки $i+1$ с тем, чтобы результирующий коэффициент при неизвестной x_i в $(i+1)$ -й строке оказался нулевым

Параллельная блочная прогонка

a1	c1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Параллельная блочная прогонка

a1	c1				d1
	a2	c2			d2
	b3	a3	c3		d3
		b4	a4	c4	d4
		b5	a5	c5	d5
		f6		a6	c6
			b7	a7	c7
				b8	a8
				c8	d8
			b9	a9	c9
			f10		a10
					c10
				b11	a11
					c11
					b12
					a12
					d12

Параллельная блочная прогонка

a1	c1			d1
	a2	c2		d2
	a3	c3		d3
	b4	a4	c4	d4
	b5	a5	c5	d5
	f6		a6	c6
	f7		a7	c7
		b8	a8	c8
		b9	a9	c9
		f10		a10
		f11		a11
		f12	b12	a12
				d10
				d11
				d12

Параллельная блочная прогонка

a1	c1			d1
a2	c2			d2
a3	c3			d3
a4	c4			d4
b5	a5	c5		d5
f6	a6	c6		d6
f7	a7	c7		d7
f8	a8	c8		d8
	b9	a9	c9	d9
	f10	a10	c10	d10
	f11	a11	c11	d11
	f12	a12		d12

Параллельная блочная прогонка

- Если исключение первым потоком поддиагональных переменных не добавит в матрицу новых коэффициентов, то исключение поддиагональных элементов в остальных потоках приведет к возникновению столбца из отличных от нуля коэффициентов: во всех блоках (кроме первого) число ненулевых элементов в строке не изменится, но изменится структура уравнений. Модификации также подвергнутся элементы вектора правой части.
- Затем выполняется обратный ход алгоритма — каждый поток исключает наддиагональные элементы, начиная с последнего.

Параллельная блочная прогонка

a1	c1				d1	
	a2	c2			d2	
		a3	g3		d3	
		a4	c4		d4	
	b5	a5	c5		d5	
	f6		a6	c6	d6	
	f7			a7	d7	
	f8			a8	d8	
		b9	a9	c9	d9	
		f10		a10	c10	d10
		f11			a11	d11
		f12			a12	d12

Параллельная блочная прогонка

a1	c1				d1
	<u>a2</u>	g2			<u>d2</u>
	<u>a3</u>	g3			<u>d3</u>
	a4	c4			d4
	b5	a5	c5		d5
	<u>f6</u>		<u>a6</u>	g6	<u>d6</u>
	<u>f7</u>		<u>a7</u>	g7	<u>d7</u>
	f8		a8	c8	d8
		b9	a9	c9	d9
		<u>f10</u>		<u>a10</u>	<u>d10</u>
		<u>f11</u>		<u>a11</u>	<u>d11</u>
		f12		a12	d12

Параллельная блочная прогонка

<u>a1</u>				g1			<u>d1</u>
	<u>a2</u>			g2			<u>d2</u>
		<u>a3</u>		g3			<u>d3</u>
			<u>a4</u>	c4			<u>d4</u>
		<u>b5</u>	<u>a5</u>		g5		<u>d5</u>
		<u>f6</u>		<u>a6</u>	g6		<u>d6</u>
		<u>f7</u>			g7		<u>d7</u>
		f8		<u>a7</u>			<u>d8</u>
			<u>a8</u>	c8			<u>d8</u>
			<u>b9</u>	<u>a9</u>			<u>d9</u>
			<u>f10</u>		<u>a10</u>		<u>d10</u>
			<u>f11</u>			<u>a11</u>	<u>d11</u>
			f12			<u>a12</u>	<u>d12</u>

Параллельная блочная прогонка

- После выполнения обратного хода матрица стала блочной. Исключим из нее внутренние строки каждой полосы, в результате получим систему уравнений относительно части исходных неизвестных
- Данная система будет содержать $2p$ уравнений, и будет трехдиагональной. Ее можно решить последовательным методом прогонки. После того, как эта система будет решена, станут известны значения неизвестных на границах полос разделения данных. Далее можно за один проход найти значения внутренних переменных.

Параллельная блочная прогонка

<u>a1</u>	g1		<u>d1</u>
a4	c4		d4
<u>b5</u>	<u>a5</u>	g5	<u>d5</u>
f8	a8	c8	d8
	<u>b9</u>	<u>a9</u>	<u>d9</u>
	f12	a12	d12

Параллельная блочная прогонка (вариант 2)

- Рассмотренный способ распараллеливания уже дает хорошие результаты, но можно использовать лучшую стратегию исключения неизвестных.
- Прямой ход нового алгоритма будет таким же.
- Обратный ход: каждый поток исключает наддиагональные элементы, начиная со своего предпоследнего, и заканчивая последним для предыдущего блока матрицы.

Параллельная блочная прогонка (вариант 2)

a1	c1				d1			
	a2	c2			d2			
	a3	c3			d3			
	a4	c4			d4			
		b5	a5	c5	d5			
		f6		a6	c6	d6		
		f7		a7	c7	d7		
		f8		a8	c8	d8		
				b9	a9	c9	d9	
				f10		a10	c10	d10
				f11		a11	c11	d11
				f12			a12	d12

Параллельная блочная прогонка (вариант 2)

a1	c1				d1
	a2	<u>g2</u>			<u>d2</u>
	a3	c3			d3
		a4	c4		d4
		b5	a5	c5	d5
		<u>f6</u>		a6	<u>g6</u>
		f7		a7	c7
		f8		a8	c8
			b9	a9	c9
			<u>f10</u>	a10	<u>g10</u>
			f11		a11
			f12		a12
					c11
					d11
					d12

Параллельная блочная прогонка (вариант 2)

a1	<u>g1</u>			<u>d1</u>
a2	<u>g2</u>			<u>d2</u>
a3	c3			d3
	<u>a4</u>	c4		<u>d4</u>
	<u>b5</u>	a5	<u>g5</u>	<u>d5</u>
	<u>f6</u>	a6	<u>g6</u>	<u>d6</u>
	f7	a7	c7	<u>d7</u>
	f8		<u>a8</u>	c8
			<u>b9</u>	a9
			<u>f10</u>	a10
		f11	a11	c11
		f12	a12	d12

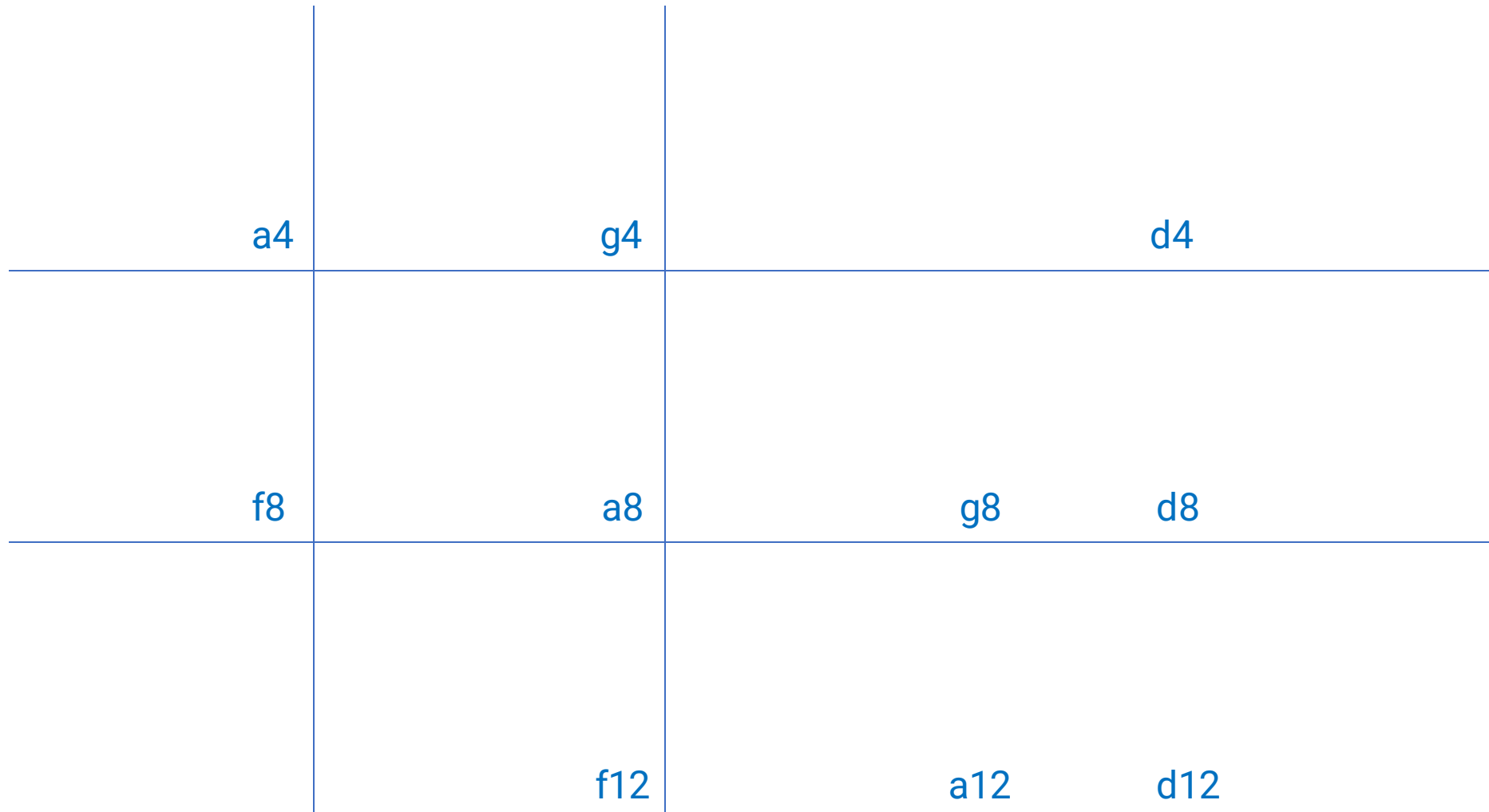
Параллельная блочная прогонка (вариант 2)

a1		<u>g1</u>				<u>d1</u>
	a2	<u>g2</u>				<u>d2</u>
		a3	c3			<u>d3</u>
		<u>a4</u>		<u>g4</u>		<u>d4</u>
		<u>b5</u>	a5	<u>g5</u>		<u>d5</u>
		<u>f6</u>		a6	<u>g6</u>	<u>d6</u>
		f7			a7	c7
		f8		<u>a8</u>		<u>d8</u>
				<u>b9</u>	a9	<u>g9</u>
				<u>f10</u>		<u>d9</u>
				f11	a10	<u>g10</u>
				f12		<u>d10</u>
					a11	c11
						<u>d11</u>
					a12	<u>d12</u>

Параллельная блочная прогонка (вариант 2)

- Можно сформировать вспомогательную задачу меньшего размера. Исключим из матрицы все строки каждой полосы, кроме последней, в результате получим систему уравнений относительно части исходных неизвестных
- Данная система будет содержать всего p уравнений, и также будет трехдиагональной. Ее можно решить последовательным методом прогонки.
- После того, как эта система будет решена, станут известны значения неизвестных на нижних границах полос разделения данных. Далее можно за один проход найти значения внутренних переменных в каждом потоке.

Параллельная блочная прогонка (вариант 2)



Оценка эффективности

- Ускорение $S_p = \frac{T_1}{T_2} \approx \frac{n}{2 \cdot \left(\frac{n}{p}\right) + p} = p \cdot \frac{n}{2 \cdot n + p^2}$
- Для систем с общей памятью $n \gg p$, поэтому
- ускорение $S_p = p \cdot \frac{n}{2 \cdot n + p^2} \approx \frac{p}{2}$

Параллельный метод прогонки